

Modélisation et Valorisation d'Options : Binomial, Cox-Ross-Rubinstein, Black-Scholes...

Théorie + application pratique

Réalisé par : Diallo Thierno Ibrahima

(Jeune passionné par la finance de marché et l'actuariat)

1 Introduction

- Contexte et motivation.
- Objectif du projet.

2 Evaluation et Couverture

- L'essentiel sur les options
- Duplication de Portefeuille

3 Applications des Modèles

- Modèle binomial à une période (Théorie + Implementation python)
- Modèle binomial à N périodes (Théorie + Implementation python)
- Modèle de Cox-Ross-Rubinstein (Théorie + Implementation python)
- Lien avec Black-Scholes

4 Conclusion

- Synthèse
- Perspectives

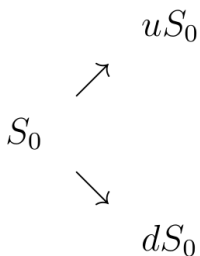
Les produits dérivés occupent aujourd'hui une place centrale dans les marchés financiers. Parmi eux, les **options** permettent aux investisseurs de se protéger contre les fluctuations de prix ou de spéculer sur les mouvements futurs des actifs sous-jacents.

L'évaluation correcte de ces produits est donc essentielle pour la **gestion des risques**, la **détermination des prix** et la mise en place de **stratégies de couverture** efficaces.

Definition

Une option est un contrat financier qui donne à son détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix fixé à l'avance, pendant une période déterminée ou à une date précise, en échange d'une prime payée au vendeur de l'option.

- **Call** : Option d'achat.
- **Put** : option de Vente.



- $S_u = S_0 \times u$
- $S_d = S_0 \times d$

Avec : u facteur de hausse et d facteur de baisse ($d < u$)

Remarque importante

Un point essentiel est que l'achat d'une option donne le droit (mais pas l'obligation) à son détenteur d'exercer le contrat. C'est la différence fondamentale avec les contrats forward ou futures pour lesquels les contreparties sont obligées d'acheter ou de vendre.

Cette particularité implique que l'achat d'un contrat d'option a un coût initial dit « **Prime** » ou « **Premium** », ce qui n'est pas le cas pour un forward ou un future.

1. Achat du Call

Position : Acheteur (Long Call)

L'acheteur paie une prime C_t et acquiert le **droit d'acheter** au prix K .

Cas 1 : Call dans la monnaie

$$S_T > K$$

- Exercice du droit
- Payoff = $S_T - K$
- Gain = $-C_t + (S_T - K)$

Position favorable

Cas 2 : Call hors de la monnaie

$$S_T < K$$

- Non-exercice
- Payoff = 0
- Gain = $-C_t$

Perte de la prime

Payoff final : $\text{Payoff} = (S_T - K)^+$

Principe de la Duplication-Portefeuille de Couverture

Idée Fondamentale

Construire un portefeuille avec des actifs simples qui réplique exactement les flux d'un produit dérivé complexe.

Composition

- Actif sous-jacent S_t
- Actif sans risque B_t
- Ratio Δ_t (delta)

Équation

$$C_t = \Delta_t S_t + B_t$$

- C_t : prix du dérivé
- Δ_t : quantité de sous-jacent
- B_t : montant en cash

Objectif

Éliminer le risque en ajustant continûment la composition du portefeuille de duplication.

Processus de Couverture

- 1 Calculer le delta $\Delta_t = \frac{\partial C}{\partial S}$
- 2 Acheter Δ_t unités du sous-jacent
- 3 Emprunter/prêter B_t au taux sans risque
- 4 Réajuster périodiquement le portefeuille

Le Concept de Probabilité Risque Neutre

Définition

Une mesure de probabilité $\mathbb{Q}$ sous laquelle le prix actuel de tout actif financier est égal à l'espérance actualisée de ses flux futurs au taux sans risque.

Formulation Mathématique

Pour un actif de prix S_0 à la date 0 :

$$S_0 = \frac{1}{1+r} [qS_u + (1-q)S_d]$$

avec $q = \frac{(1+r)-d}{u-d}$ est la proba risque neutre.

Propriété Essentielle

Sous $\mathbb{Q}$, tous les actifs ont le même taux de rendement espéré : le taux sans risque r .

Cas Pratique :

Maintenant nous allons faire une application pratique. Avec les données qui se trouvent dans le tableau ci-dessous, nous allons implémenter l'intégralité du modèle.

Paramètre	Valeur	Description
S_0	100	Prix initial du sous-jacent
u	1.2	Facteur de hausse
d	0.8	Facteur de baisse
r	0.05	Taux sans risque
K	105	Prix d'exercice

D'abord je me suis appliqué sur papier. Faire les demonstrations des formules et les calculs sur papier m'a permis de bien assimiler le modèle.

Ensuite, J'ai implémenté en python(mon langage préféré). Voir ci-dessous les résultats obtenus.

Résultats pour les prix et les portefeuilles de couverture

Prix des Options

- **Prix du Call** : 8.93
- **Prix du Put** : 8.93

Couverture Call

$$\Delta = 0.3750$$

$$B = -28.5714$$

Couverture Put

$$\Delta = -0.6250$$

$$B = 71.4286$$

Arbre binomial-Sous-jacent

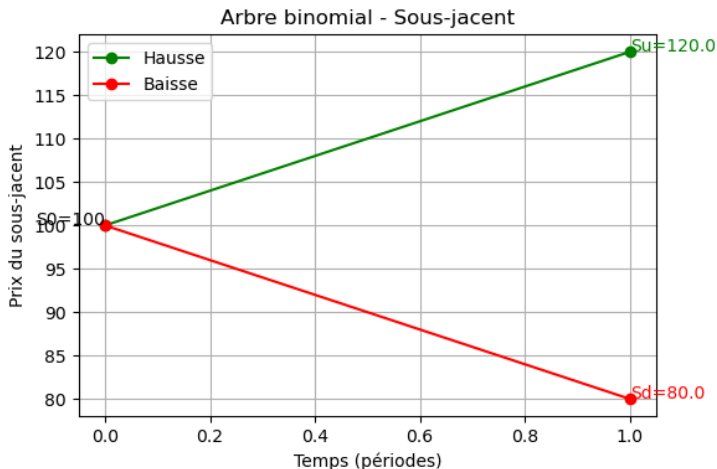


Figure – Réalisée par l'auteur en python

Arbre binomial-Call

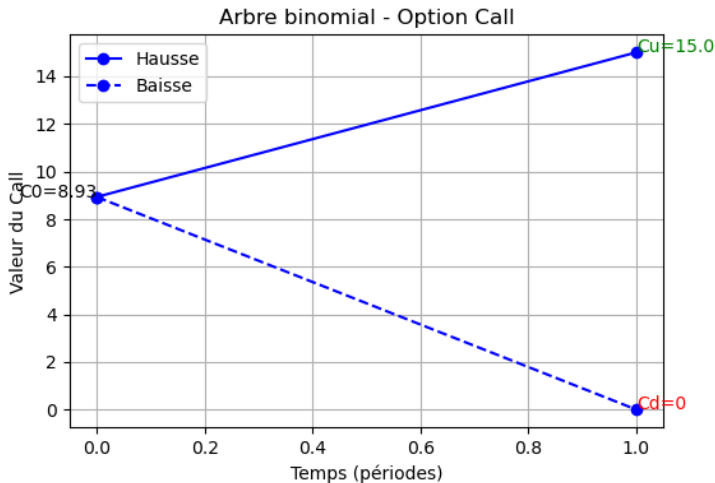


Figure – Réalisée par l'auteur en python

Interprétation des Paramètres de Couverture - Call

Interprétation de $\Delta = 0.3750$

- Pour répliquer 1 call, il faut acheter **0.375 action**
- Soit **37,5%** d'une action
- Montant investi en actif risqué :

$$0.375 \times S_0 = 0.375 \times 100 = 37.5$$

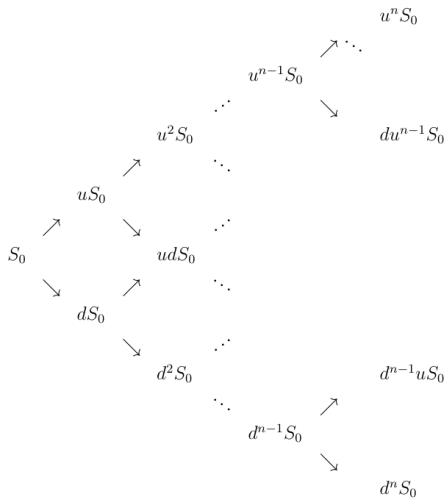
Interprétation de $B = -28.5714$

- Position **courte** sur l'actif sans risque
- Il faut **emprunter** 28.57 au taux r
- Cela finance partiellement l'achat des actions
- Stratégie : **emprunt + achat d'actions**

Stratégie globale : Emprunter 28.57 pour acheter 37.5 d'actions

(La différence de 8.93 correspond au prix du call)

Modèle Binomial à N périodes



Valorisation par récurrence (backward induction)

Formule

Le principe : on remonte l'arbre du dernier nœud (maturité) jusqu'à $t = 0$.
à chaque nœud :

$$V_t = \frac{1}{1+r} [q V_{t+1}(u) + (1-q) V_{t+1}(d)]$$

- $V_{t+1}(u)$: valeur de l'option si le prix du sous-jacent **monte**
- $V_{t+1}(d)$: valeur de l'option si le prix du sous-jacent **baisse**

Interprétation

C'est l'espérance actualisée sous la mesure risque-neutre.

Avec :

$$q = \frac{1+r-d}{u-d}, \quad 0 < q < 1$$

ARBRE DU SOUS-JACENT:

Période 0:	100.00			
Période 1:	110.00	90.00		
Période 2:	121.00	99.00	81.00	
Période 3:	133.10	108.90	89.10	72.90

ARBRE DU CALL:

Période 0:	15.31			
Période 1:	19.91	4.54		
Période 2:	25.76	6.36	0.00	
Période 3:	33.10	8.90	0.00	0.00

ARBRE DU PUT:

Période 0:	1.69			
Période 1:	0.62	5.24		
Période 2:	0.00	2.60	14.24	
Période 3:	0.00	0.00	10.90	27.10

Figure – Réalisée par l'auteur en python

Figure du sous-jacent

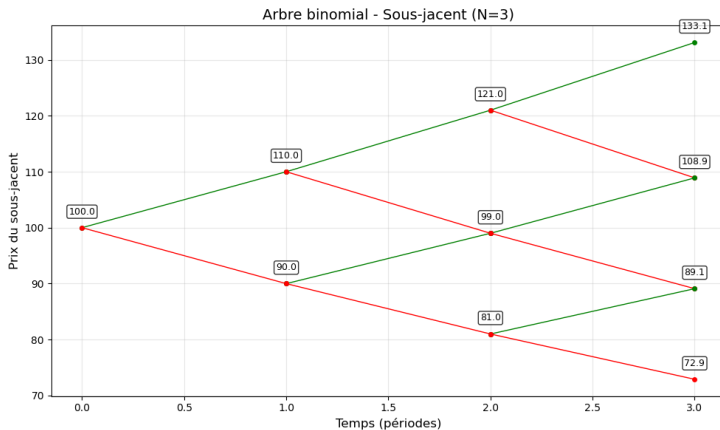


Figure – Réalisée par l'auteur en python

Figure Arbre binomial Put

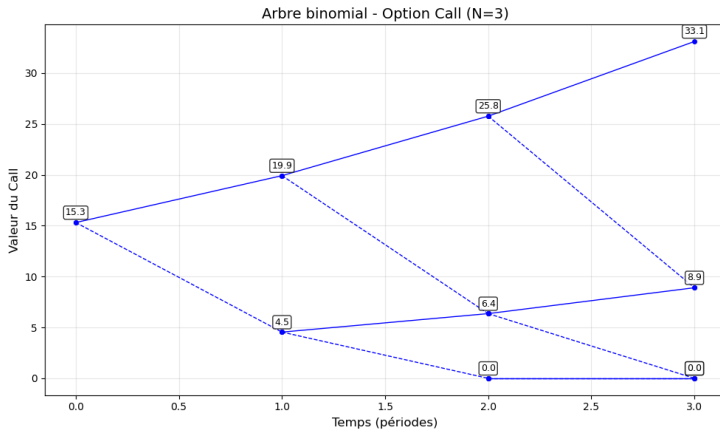


Figure – Réalisée par l'auteur en python

Deltas et Positions Initiales

	Call	Put
Delta	0.7687	-0.2313
Position sans risque	-58.63	23.64

Réplication Call

Stratégie :

- Acheter 0.7687 actions
- Emprunter 58.63

Coût : 18.24

Réplication Put

Stratégie :

- Vendre 0.2313 actions
- Placer 23.64

Prime reçue : 46.77

Modèle de Cox-Ross-Rubinstein (CRR)

Le modèle CRR (1979) est une amélioration du modèle binomial classique. Il conserve la structure de l'arbre binomial (hausse/baisse à chaque période), mais définit les paramètres u et d de manière cohérente avec la volatilité du marché et la distribution log-normale du sous-jacent.

Hypothèses

- Il n'y a pas d'arbitrage.
- Les marchés sont frictionnels : pas de coûts de transaction, ni contraintes de vente à découvert.
- Le taux sans risque r et la volatilité σ sont constants.

Algorithme Backward Induction

- 1 Calcul des payoffs terminaux : $C_T = \max(S_T - K, 0)$
- 2 Propagation récursive :

$$C_t = e^{-r\Delta t} [pC_{t+\Delta t}^u + (1-p)C_{t+\Delta t}^d]$$

- 3 Arrivée au prix initial : C_0

Formule Générale

Pour un nœud à la période i avec j mouvements haussiers :

$$C(i, j) = e^{-r\Delta t} [pC(i+1, j+1) + (1-p)C(i+1, j)]$$

Pour une option américaine, on ajoute la possibilité d'exercer avant l'échéance.

Options Américaines

Pour les options américaines, à chaque nœud :

$$C(i, j) = \max \left(S(i, j) - K, e^{-r\Delta t} [pC(i + 1, j + 1) + (1 - p)C(i + 1, j)] \right)$$

Résultats du Modèle CRR

Paramètres calculés

$$u = 1.0936, \quad d = 0.9144, \quad p^* = 0.5338$$

Prix des options américaines

Option	Prix
Call	8.1277
Put	8.7253

Deltas à $t=0$

Option	Delta
Call	0.5242
Put	-0.5407

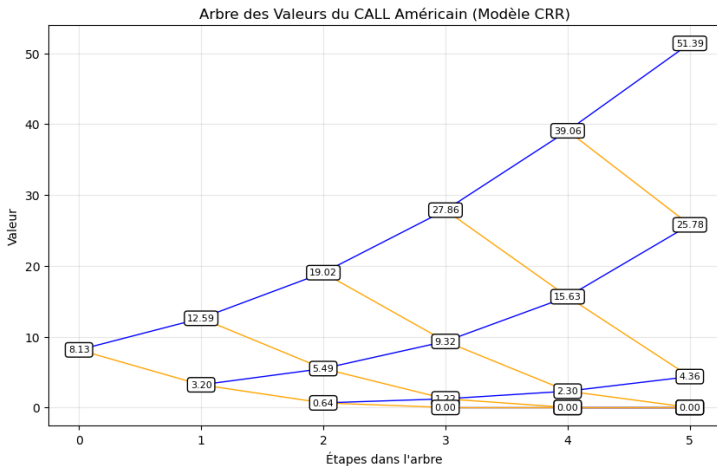
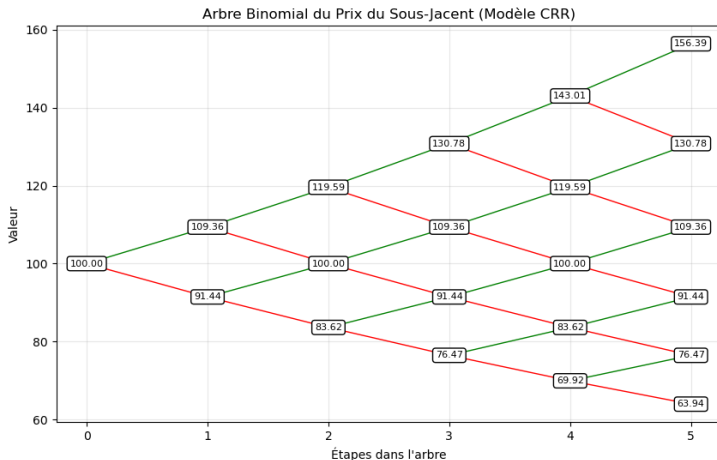


Figure – Réalisée par l'auteur en python

Le sous-jacent



jacent.png

Figure – Réalisée par l'auteur en python

Résultats du Modèle CRR

Implémentation et Interprétation

Paramètres calculés du modèle CRR

$$u = 1.0936 \quad d = 0.9144 \quad p^* = 0.5338$$

Prix des Options Américaines

Option	Prix
Call Américain	8.1277
Put Américain	8.7253

Deltas à $t=0$

Option	Delta
Call	+0.5242
Put	-0.5407

Interprétation des Résultats

- **Delta Call** : Pour répliquer le Call, il faut acheter 0.5242 unités de l'actif sous-jacent et financer le reste par un actif sans risque.
- **Delta Put** : Pour répliquer le Put, il faut vendre 0.5407 unités du sous-jacent et placer une certaine somme au taux sans risque.

Objectifs Réalisés

- Comprendre la logique de modelisation
- Implémentation des modèles binomial à une période puis N périodes.
- Implémentation du modèle CRR (Cox-Ross-Rubinstein)
- Évaluation des options européennes et américaines
- Mettre en oeuvre la valorisation et la couverture

Valeur Ajoutée du Modèle CRR

Outil fondamental pour relier :

Probabilité risque-neutre • Arbitrage • Couverture • Pricing

Perspectives

- Extension aux options exotiques
- Incorporation des dividendes
- Modèles de volatilité stochastique

Transition Vers des Modèles plus sophistiqués

Enfin, les modèles que nous avons abordés ici constituent des **bases essentielles**. Cependant, il ne faut pas s'en contenter.

Ouvrages Fondamentaux

- [1] **Introduction to Mathematical Finance.** Stanley Pliska
- [2] **Introduction au calcul stochastique appliquée à la finance.** D. LAMBERTON & B. LAPEYRE
- [3] **Continuous Martingales and Brownian Motion.** Daniel Revuz, Marc Yor
- [4] **Options, Futures and Other Derivatives.** J.C. Hull

Projet réalisé par DIALLO Thierno Ibrahima
Jeune passionné par la finance de marché et l'actuariat.
DEVISE : La créativité, voilà ce qui m'anime.
Email : thibdiallo01@gmail.com

MERCI POUR VOTRE ATTENTION